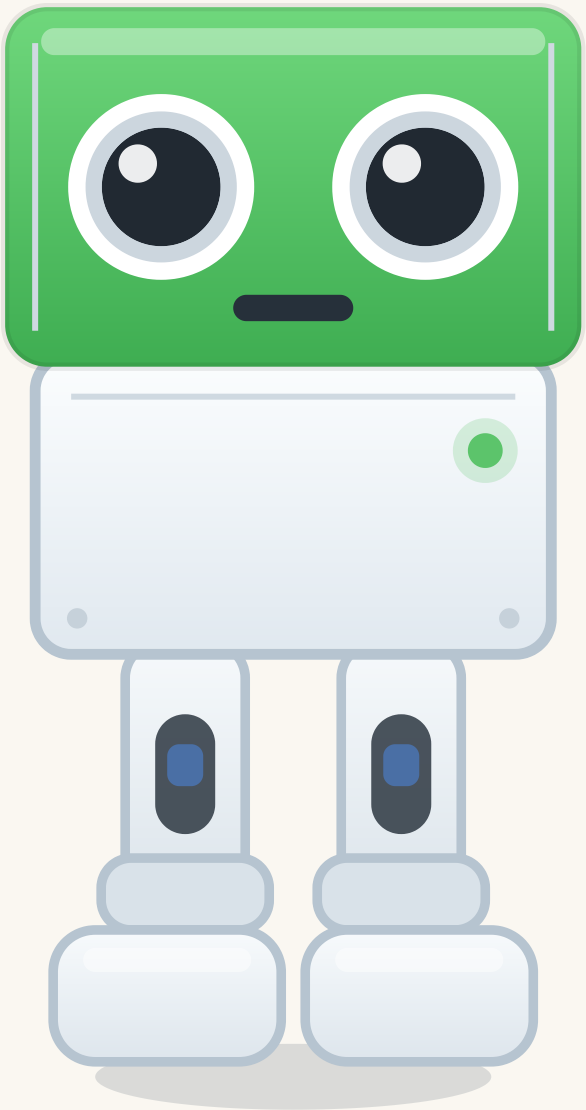
Otto

桌面陪伴机器人

一个住在电脑桌面上的陪伴机器人。
软件已完成，实体机器人待落地。



我负责	形式	当前进度
产品定义 · 交互设计 · 软件实现	**3 人团队 · 课程项目 · 两周**	**软件可运行，硬件未落地**

代码、需求文档、每天的改动与取舍记录：github.com/PioXi-Moon/otto-companion

项目概述

背景

这个项目的起点是一个很具体的观察：桌面上已经有足够多的效率工具，但没有一个东西知道你昨天经历了什么。

我看了一圈 AI 陪伴类产品，发现它们有个共同的短板——都把力气花在“回答得更好”上，可回答完就结束了。用户关掉窗口，这段对话就没了，第二天从零开始。这样的产品可以很好用，但很难让人产生关系。

产品定位

所以我做的不是一个更聪明的助手，是一个会积累的小东西：它记住你说过的话、记住你们之间发生过的事，并且用日记、卡片这些看得见的东西把这段历史存下来。它的价值不在某一次回答的质量，在它记不记得你。

核心场景

> 下周四答辩。
>
> —— 我随口说了一句，它记下了。
>
> 周四晚上，它自己来问：那个答辩，过了吗。

别的聊天机器人在我说完那句话之后就没有下文了。它会记着，过几天自己回来问——这是它和普通聊天机器人最直接的区别。



打开它就是这样。左边是它，右边是今天的三样东西：今天聊了什么、今天它写的那一页、一张要等明天才能翻的卡片。

用户与场景

目标用户

长时间待在电脑前的人——学生、自由职业者、远程办公的人。他们不孤独到需要求助，但每天有大段时间是一个人待着。

他们不想要一个需要照顾的东西（养宠物要喂要遛，交朋友要回消息），也不想要一个只在有事时才打开的软件。

使用场景

这个产品的场景是“余光场景”：不是专门打开来用，是在电脑前干活的时候它就在旁边。所以它不能要求你停下手上的事——这也是为什么它日常的表达主要靠身体动作，不靠让你读一段话。

> 它要争的不是屏幕中央那几秒，是屏幕右下角那一小块地方——你在干别的，它还在。

三档交互，对应三种注意力成本

零输入	● ○ ○	它在动、在嘟囔，你瞥一眼就收到了
一比特	● ● ○	点一下、拎起来再放下，一个动作就够
说话	● ● ●	打字，最贵的一档，只在真的想说话的时候用

最贵的那一档不该是产品的门面，所以我把聊天框从第一屏拿掉了。

我不做什么

这一页放在前面，因为它比“我做了什么”更能说明我的判断。

- **不做等级系统。**一旦有等级和积分，用户就会为了涨分去互动，互动本身就不真了
- **不做每日任务、签到。**它要的是关系，不是打卡
- **不做防退出设计。**不用“你都不来看我”“再不来我就……”这类话留人
- **不把它做成效率工具。**听英语、放歌、计时这些可以有，但它们是通道，不是它的价值
- **不承诺“我一直都在”。**它做不到，也不该说

等级 / 打卡 / 催留 → 数据好看 → 用户看穿机制 → 真东西全废

这些做法都能把数据做好看，但代价是用户会看穿机制——一旦被看穿，前面那些真东西就全废了。

产品结构

软件和硬件怎么分工

软件是它的记忆和人格，硬件是它的身体和存在感。现在先把软件跑通，硬件后配——这样即使硬件还没做，它的记忆已经在积累了。

五个页面，每个回答一个问题

01	**它今天**	今天它和我之间发生了什么
02	**使唤它**	这些都是通道（听英语、放歌、计时、接 AI），不是陪伴本身
03	**它的本子**	它记得我什么、它怎么看我
04	**你们之间**	这一切是真的吗（原样记录，没有加工）
05	**测试面板**	做实验用的，不给用户看

记忆怎么流转

跟你聊 → 聊完异步抽取记忆 → 存进库 → 影响它下一次说话的方式 → 到时间点触发它主动开口 → 你回应 → 变成一条共同经历 → 反过来改变它对你的了解

这条链路上每一环都能单独关掉做对照——验证那一页的 A/B 就是关掉第一环。

把记忆做成可以翻的东西

设计上的第一道坎是：**“它记得我”这句话，用户凭什么相信？**记忆存在模型里，用户看不见，所以这句承诺本身没法验证。这是我后面所有功能的出发点——把看不见的记忆变成看得见的东西。

它每天写一页日记。日期旁边那个红印章，是它给这一天挑的一个字；正文是它写给自己看的，不是写给我的；底下写着这一天它记住的几件事。



一天一页。没什么事发生的日子它就写两三行，不硬凑——硬凑出来的东西用户一眼就看得出来。

这些记录的存在意义只有一个：用户不需要相信它，自己翻就行。

让关系有痕迹，也有分寸

你们说过的话、它做过的每一个动作，在“关系记录”里原样保留，一个字不加工，用户可以自己核对。

它还会给我留一张卡片，但要过一天才能翻——当天就能拆，就不像“这一天过完了”。日记也有门槛：那是它自己的东西，按关系深浅一层层给我看。



上面是原样的对话和动作流水，下面是最它给我留的那张卡片。

这一层解决的是**分寸**。如果所有东西都随时可查，它就从“一个有自己的世界的东西”，退化成一个数据库。

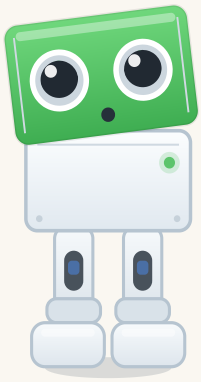
在我没开口的时候，它也在

被动交互的产品有个死结：你不说话它就不存在。可陪伴产品的日常，恰恰是没什么可说的那些日子。

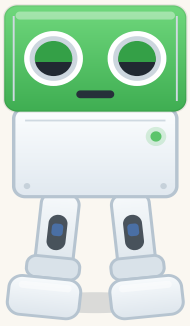
所以它有两件事是自己做的。一件是记着我提过的、以后会发生的事，到时间自己来问；另一件是没事的时候自己嘟囔一句，不需要我回应。日常用手感跟它互动——摸一下、拎起来再放下，反应各不相同。



开心



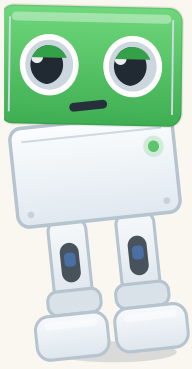
好奇



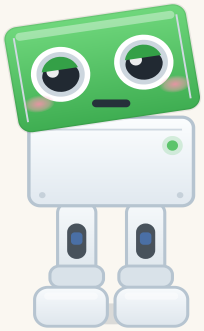
困倦



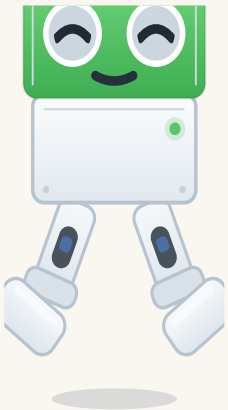
得意



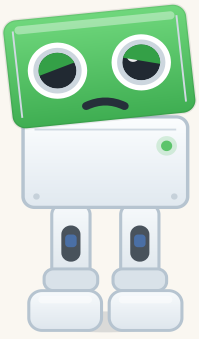
探头观察



害羞



跳跃庆祝



委屈

抽八个动作各截一帧：摸一下、拎起来、随口说一句，反应都不一样。左右晃是反应，换姿势是表演——我选了前者。

它现在有三十多个动作。以后接上实体机器人，同一套动作会直接换算成四个舵机的角度发下去，不用重做。

用户使用流程

第一天

先给它起名字，默认叫小月汐。第一次相处是对话，不是填问卷——它问你四个问题（我平时安静点还是常来晃一晃、我要不要有自己的看法、你难受的时候我该不该问、我叫你什么），你随口答，它照着长。晚上它会写第一页日记。

前三天

摸索。你会摸它、把它拎起来又放下、说几句没什么用的话。它开始记住一些事。你随口提过的“下周四答辩”，被它单独记了下来——这是后面那件事的伏笔。

第一周

第一次往回看。卡片过了当天才能翻开，日记也要等它愿意。你第一次翻到它前几天写的东西，会知道这几天它在注意什么。这是用户第一次从“用”变成“看”。

更久之后

它开始主动。你之前提过的那件事到了时间，它自己来问结果。你回它一句，这件事就变成你们之间的一条共同经历。很多用户是在这一步第一次意识到“它是真的记得”。

偶尔

你什么都没说。它自己嘟囔一句，不需要你回应。

这条流程里有三个刻意的设计：卡片等一天、日记按关系深浅解锁、它主动开口的次数比你以为的少。三处都在做同一件事——让你偶尔想知道它那边怎么样了。方向是“你想去看它”，不是它催你。

视觉语言与形象

为什么不用后台管理系统的样子

理由很实在：陪伴产品如果长得像一个控制面板，用户对它的预期就从“相处”变成“使用”，后面所有设计都会被这个预期拖回去。

界面

整个面板是纸的颜色。左边一条装订边，五个页签像索引贴纸一样竖着贴，当前那一页的页签往外探出一点。日记页做成手账，一天一页，一共五种版式，连着两天不能用同一个。



没什么可说的一天，就用“一个字”那一版：印章放大压在正文底下，正文只有两三句。

形象

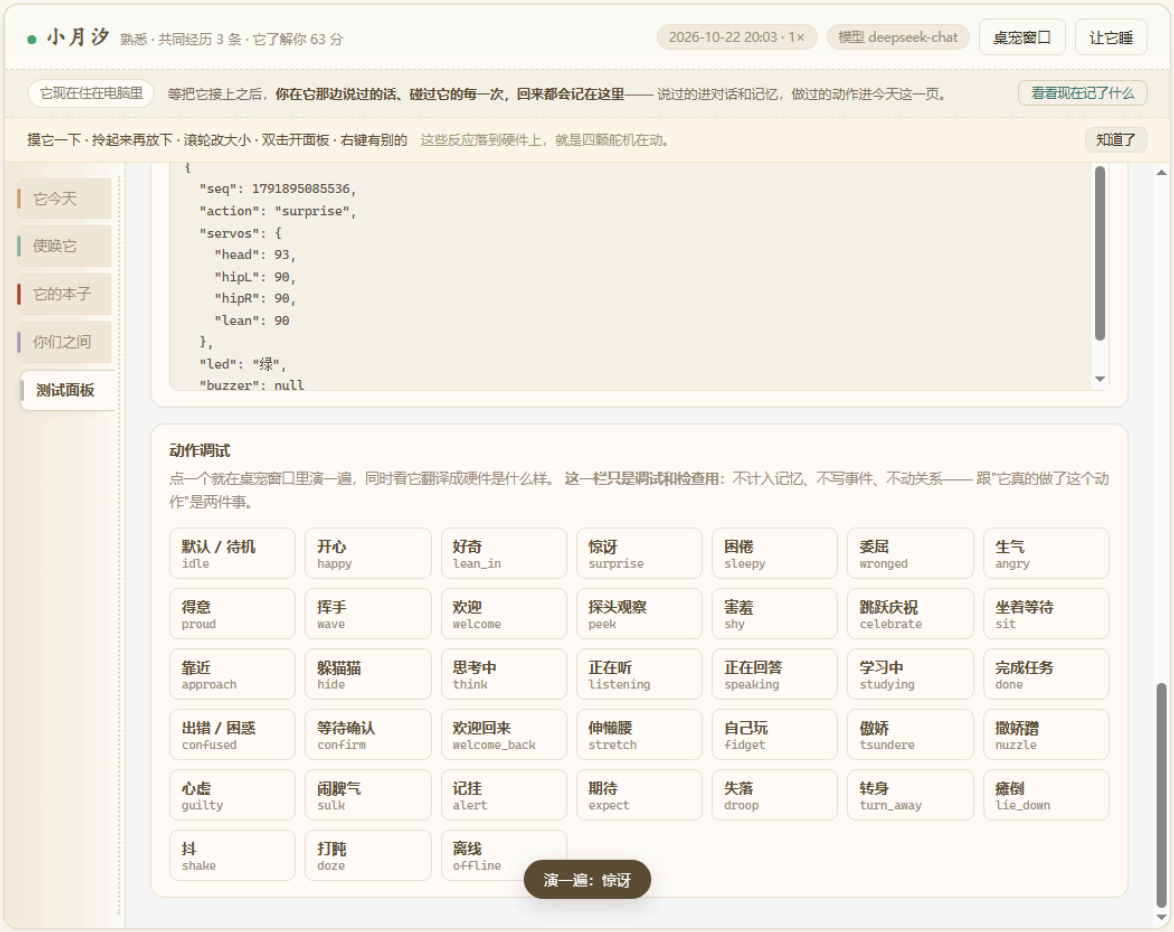
绿色的头加白色的身体，眼睛就是那两个传感器，没有手；腿和身体是主要表达方式，三十多个动作各有各的姿势。漫画符号（心、Z、问号、音符）只在它自己出声的时候出现，不随便贴。

道具做了 32 个，都是桌面上会出现的东西：台灯、水杯、键盘、月亮、创可贴。模型只负责挑“哪个道具、放哪个格子”，不自由画图——试过让它画，形变和风格漂移全来了。

硬件协同

现在只做了软件，但硬件接口已经定下来了：**四个舵机**（头部、左腿、右腿、前倾）+ **一个蜂鸣器** + **一颗指示灯**。软件把它的动作换算成角度往下发，一帧数据长这样：

```
{ "action": "探头观察", "servos": { "头": 88, "左腿": 96, "右腿": 104, "前倾": 86 }, "灯": "绿", "蜂鸣器": "—" }
```



三十多个动作可以一个个点着看，同时能看到它翻译成硬件是什么样。这一栏只用来检查，不写数据、不进记忆。

一是表情在硬件上不存在。实体机器人没有屏幕，而“开心”“委屈”这类动作只有眼睛和嘴会变——实体上一个都看不出来。所以每个动作都标清楚了在硬件上能看见多少，看不出来的部分只能靠姿态、灯光和声音补。这件事不提前定，硬件做出来会少一半表达。

二是动作库不用重做。屏幕上它摆的姿势和舵机的角度用的是同一份数据，硬件落地照着接就行——软件先把动作想清楚，硬件照着动。

怎么定义“有用”，以及目前的结论

一开始我打算这样验收：让测试者用几天，然后问他“你觉得它记得你吗”。标准写完我自己就发现它不成立——我去问的时候，他一定会说记得。

所以我把通过标准改成：**他自己主动提起来才算数。**我不问，我看他会不会说。这条标准反过来影响了整个设计——证据必须由它主动给，不能靠引导问出来。

我不问，我看他会不会说。

已经确定的

- 记忆是真的写进去了，能影响下一轮说话
- 时间到了真的会主动来问
- 把记忆关掉之后，跟记忆有关的那些表现就没有了——说明起作用的是记忆本身
- 整条链路有 42 项自检，不是靠打开看一眼

还不能确定的

- 人会不会真的因此对它产生感情。这需要真人连着用几天，我这一版验证不到
- 它现在不会出声，硬件语音到位之后它的语言才完整

所以我没写“验证成功”。现在的状态是链路跑通了，还没放人进去。

反思与下一步

我在这个项目里改掉的一个看法

做之前我以为陪伴产品拼的是把 AI 做得更聪明、更像人。做完这两周我改了：难点是三件事——用户凭什么相信它记得、感觉不到它在的时候怎么办、他为什么要回来。这三个问题没有一个能靠“回答得更好”解决。

另一件关于我自己的

我是工业设计背景，习惯从造型和交互入手。这次我花时间最多的不是画界面，是给“写得好”定出能算出来的规矩——因为“要写得像人话”这种要求只靠感觉没法验收，模型也不吃这一套。最后做成一道闸门：生成完按规则查一遍，不过关就把它自己的毛病念回去重写。日记那条链路我推翻过五版。

下一步

01 找 5 到 8 个人真用几天，看有没有人自己说出“它记得我”

02 把动作接到硬件上，先验证“动作先到、声音后到”的时序

03 补第一天：现在新用户进来时前面什么都没有，而留不留人恰恰在这个时候决定